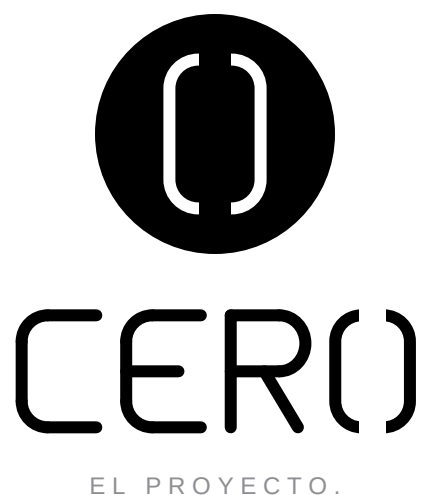




DOC-009

QUALITY AND TESTING PROTOCOL

Ensayos No Destructivos, Dinámicos y Certificaciones en Pista

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v15.0

FECHA: 15.07.2026



1. Ensayos No Destructivos de Soldaduras (NDT)

Todas las uniones soldadas del arco de seguridad y soportes de suspensión se someterán a inspección visual y ensayos por líquidos penetrantes (norma UNE-EN ISO 3452-1) en taller. Se aplicará el limpiador, luego el penetrante de contraste rojo durante 15 minutos, y finalmente el revelador blanco. Cualquier defecto de soldadura (poros, fisuras superficiales, socavaduras de raíz) obligará a amolar y resoldar la junta de forma inmediata, registrando la reparación en el diario técnico.

2. Protocolo de Pruebas Dinámicas en Circuito Cerrado

Pruebas de validación en circuito privado antes de iniciar el dossier de homologación de calle:

- Test de Slalom (ISO 7401): Slalom a 40 km/h, 60 km/h y 80 km/h con telemetría de acelerómetros para verificar balanceo lateral, transferencias de peso y rigidez cinemática de los trapecios. Se comprobará que la frecuencia natural de balanceo se mantiene dentro de los límites calculados en Onshape.
- Ensayo de Frenado de Emergencia: 5 detenciones completas consecutivas desde 80 km/h a 0 km/h. Verificación de desvanecimiento (fade) de frenos y ajuste mecánico de la bias bar del pedalier para asegurar que las ruedas delanteras bloquean ligeramente antes que las traseras, evitando trompos dinámicos.
- Prueba de Stress de Temperatura: 30 minutos de rodaje continuo en pista controlando temperaturas de refrigerante, aceite de motor y temperatura de escape de gases en el catalizador Euro 6, asegurando que no existan fugas térmicas en el mamparo parallamas del cockpit.